

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Serie 4
Tema 5Sean el espacio vectorial $\mathbb{C}^2$ con el producto interno usual

$$(\bar{u} | v) = u_1 \bar{v}_1 + u_2 \bar{v}_2$$

$$\forall \bar{u} = (u_1, u_2), \bar{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{C}^2$$

Donde $\bar{v}_1$ y $\bar{v}_2$ son los conjugados de v_1 y v_2 respectivamente, y sea el operador lineal $S: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ cuya regla de correspondencia es:

$$S(x, y) = (2x\bar{i}, \bar{i}y)$$

a) Obtener el adjunto de S b) Determinar si S es antihermitiano

Solución

a)

Por método rápido

$$S(x, y) = (2x\bar{i}, \bar{i}y)$$

$$M(S) = \begin{pmatrix} 2\bar{i} & 0 \\ 0 & \bar{i} \end{pmatrix} \Rightarrow M(S^*) = \begin{pmatrix} -2\bar{i} & 0 \\ 0 & -\bar{i} \end{pmatrix}$$

$$\therefore S^*(x, y) = (-2x\bar{i}, -\bar{i}y) \Rightarrow \text{adjunto de } S$$

b) ¿S es antihermitiano?

$$(T(\vec{u}) | \vec{v}) = -(\vec{u} | T(\vec{v}))$$

$$S(x, y) = (2x\bar{i}, \bar{i}y)$$

$$\vec{u} = (u_1, u_2) \quad \vec{v} = (v_1, v_2)$$

$$(\vec{u} | \vec{v}) = u_1 \bar{v}_1 + u_2 \bar{v}_2$$

$$[T(u_1, u_2) | (v_1, v_2)] = -[(\bar{u}_1, \bar{u}_2) | T(v_1, v_2)]$$

$$[(2\bar{i}u_1, \bar{i}u_2) | (v_1, v_2)] = -[(u_1, u_2) | (2\bar{i}v_1, \bar{i}v_2)]$$

$$(2\bar{i}u_1)\bar{v}_1 + (\bar{i}u_2)\bar{v}_2 = -[(u_1)(2\bar{i}\bar{v}_1) + (u_2)(\bar{i}\bar{v}_2)]$$

$$2\bar{i}u_1\bar{v}_1 + \bar{i}u_2\bar{v}_2 = -[2\bar{i}u_1\bar{v}_1 - \bar{i}u_2\bar{v}_2]$$

$$\underline{2\bar{i}u_1\bar{v}_1 + \bar{i}u_2\bar{v}_2} = \underline{2\bar{i}u_1\bar{v}_1 + \bar{i}u_2\bar{v}_2}$$

∴ S es antihermitiano

Sea el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ con producto interno usual y el operador lineal $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuya regla de correspondencia es:

$$S(x, y, z) = (2x + 3y, 3x + 2y, 5z)$$

a) Obtener el adjunto de S

b) Determinar si S es normal

Solución

a)

$$S(x, y, z) = (2x + 3y, 3x + 2y, 5z)$$

$$\vec{u} = (x, y, z) \quad \vec{v} = (a, b, c)$$

$$[S(x, y, z) | (a, b, c)] = [(x, y, z) | T^*(a, b, c)]$$

$$S(x, y, z) = (2x + 3y, 3x + 2y, 5z)$$

$$T^*(a, b, c) = (\alpha a + \beta b, \gamma a + \delta b, \lambda c)$$

$$[(\underbrace{2x+3y}_{x_1}, \underbrace{3x+2y}_{x_2}, \underbrace{5z}_{x_3}) | (\underbrace{a}_{y_1}, \underbrace{b}_{y_2}, \underbrace{c}_{y_3})] = [(\underbrace{x}_{x_1}, \underbrace{y}_{x_2}, \underbrace{z}_{x_3}) | (\underbrace{\alpha a + \beta b}_{y_1}, \underbrace{\gamma a + \delta b}_{y_2}, \underbrace{\lambda c}_{y_3})]$$

$$(x | y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

$$(2x + 3y) a + (3x + 2y) b + (5z) c$$

$$= x(\alpha a + \beta b) + y(\gamma a + \delta b) + z(\lambda c)$$

$$\underline{2ax} + \underline{3ay} + \underline{3bx} + \underline{2by} + \underline{5cz}$$

$$= \underline{\alpha ax} + \underline{\beta bx} + \underline{\gamma ay} + \underline{\delta by} + \underline{\lambda cz}$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$\alpha = 2$$

$$\beta = 3$$

$$\gamma = 3$$

$$\delta = 2$$

$$\lambda = 5$$

$$T^*(a, b, c) = (\alpha a + \beta b, \gamma a + \delta b, \lambda c)$$

$$T^*(a, b, c) = (2a + 3b, 3a + 2b, 5c)$$

Operador
conjunto

b)

$$S(x, y, z) = (2x + 3y, 3x + 2y, 5z)$$

$$M(S) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$M(S^*) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$M(T) \cdot M(T^*) = M(T^*) \cdot M(T)$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

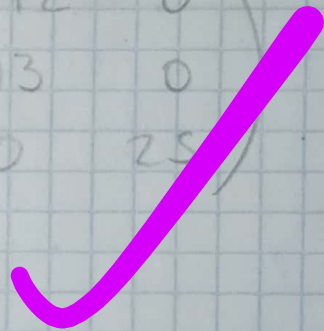
Tema:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4+9 & 6+6 & 0 \\ 6+6 & 9+4 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+9 & 6+6 & 0 \\ 6+6 & 9+4 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 13 & 12 & 0 \\ 12 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 12 & 0 \\ 12 & 13 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ S si es un
operador normal



Sea el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ con producto interno usual. Determinar la descomposición espectral del operador lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cuya matriz asociada respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^2$ es:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución

1) T simétrico

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^T$$

$\therefore$ Si es un operador simétrico //

2) $M(T)$

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Polinomio característico

$$|M(T) - \lambda I| = 0$$

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right|$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)(1-\lambda) - (2)(2)$$

$$1 - \lambda - \lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \text{Pol. car}$$

4) Valores característicos

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$$

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0$$

$$\lambda_1 = 3$$

$$\lambda_2 = -1$$

→ Val car

5) Vectores característicos

$$(M(T) - \lambda I)[V]_B$$

Para $\lambda_1 = 3$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$-2x + 2y = 0$$

$$2x - 2y = 0 \quad \Rightarrow \quad 2x = 2y$$

$$x = \frac{2}{2}y$$

$$\underline{x = y_H} \quad \underline{y = y_H}$$

$$\underline{V.C.(\lambda_1 = 3) = \{y, y \mid y \in \mathbb{R}\} \Rightarrow (b, b)}$$

Para $\lambda_2 = -1$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$2x + 2y = 0 \rightarrow 2y = -2x$$

$$y = -x$$

$$\underline{y = -x} \quad // \quad x = x //$$

$$V.C. (\lambda_2 = -1) = \{ x, -x \mid x \in \mathbb{R} \} \Rightarrow (a, -a)$$

b) Suma de los nuevos V.C.

$$V.C. (\lambda_1 = 3) = \{ b, b \} \Rightarrow p_1$$

Sust. b en ①

$$a + b = x$$

$$a = x - b$$

$$a = x - \left(\frac{x+y}{2} \right)$$

$$a = x - \frac{x}{2} - \frac{y}{2}$$

$$a = \frac{x}{2} - \frac{y}{2}$$

$$\underline{a = \frac{x-y}{2}} //$$

$$V.C. (\lambda_2 = -1) = \{ a, -a \} \Rightarrow p_2$$

$$(b, b) + (a, -a) = (x, y)$$

$$(a+b, -a+b) = (x, y)$$

$$\begin{cases} a+b = x \dots \textcircled{1} \\ -a+b = y \dots \textcircled{2} \end{cases} \text{ s. d. e.}$$

$$2b = x + y$$

$$\underline{b = \frac{x+y}{2}} //$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$7) T = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2$$

$$T(x, y) = 3 \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x+y}{2} \right) - 1 \left(\frac{x-y}{2}, \frac{-x+y}{2} \right)$$



Descomposición
espectral

$$= \left(\frac{3x}{2} + \frac{3y}{2}, \frac{3x}{2} + \frac{3y}{2} \right) - \left(\frac{x}{2} - \frac{y}{2}, -\frac{x}{2} + \frac{y}{2} \right)$$

$$= \left(\frac{3x}{2} - \frac{x}{2} + \frac{3y}{2} + \frac{y}{2}, \frac{3x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{3y}{2} - \frac{y}{2} \right)$$

$$T(x, y) = \left(\frac{2x}{2} + \frac{4y}{2}, \frac{4x}{2} + \frac{2y}{2} \right)$$

$$T(x, y) = (x + 2y, 2x + y)$$

∴ s: da ✓ //

Sea

$$N = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

la matriz asociada al operador lineal $H: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ respecto a la base canónica.

Determinar:

- El polinomio característico de H
- Los valores característicos de H
- Una base de cada uno de los espacios característicos de H
- Una matriz diagonalizadora de H
- La descomposición espectral de H

Solución

- a) El polinomio característico de H

$$|M(T) - \lambda I| = 0$$

$$\left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right| = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)(4-\lambda) - (2)(2) = 0$$

$$4 - \lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$$\lambda^2 - 5\lambda = 0 \rightarrow \text{Pol. car.}$$

b) Valores característicos

$$\lambda^2 - 5\lambda = 0$$

$$(\lambda - 0)(\lambda - 5)$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 5$$

→ Valores característicos

c) Base de cada uno de los espacios característicos

Para $\lambda_1 = 0$

$$(M(H) - \lambda I)[\vec{v}]_B = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$x + 2y = 0 \rightarrow x = -2y$$

$$y = y$$

$$V.C. (\lambda_1 = 0) = \{ (-2y, y) \mid y \in \mathbb{R} \}$$

$$B = \{ (-2, 1) \}$$

$$y = 1 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2(1) \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 5$

$$(M(H) - \lambda I)[\vec{v}]_B = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$-4x + 2y = 0$$

$$2x - y = 0 \rightarrow y = 2x$$

$$x = x$$

$$V.C. (\lambda_2 = 5) = \{x, 2x \mid x \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \{(1, 2)\}$$

$$UB = \{(-2, 1), (1, 2)\}$$

d) Una matriz diagonalizadora de H

$$D = P^{-1}M(T)P \Rightarrow \text{Donde } P \text{ es la matriz diagonalizadora}$$

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonalizadora

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{(-2)R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & -4 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 - R_2 = R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{(\frac{1}{5})R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -2 & -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right) \xrightarrow{(-\frac{1}{2})R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_1 - R_2 = R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right) \xrightarrow{(\frac{1}{2})R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right)$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{10}{5} + \frac{10}{5} \\ 0 & 1 + \frac{20}{5} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonal

***NOTA:** Solo sigue la matriz diagonal para saber si mis Val. car. estaban bien.

e) La descomposición espectral de H

$$V.C. (\lambda_1 = 0) = \{-2y, y\} \Rightarrow (-2b, b) = P_1$$

$$V.C. (\lambda_2 = 5) = \{x, 2x\} \Rightarrow (a, 2a) = P_2$$

$$(-2b, b) + (a, 2a) = (x, y)$$

$$(a - 2b, 2a + b) = (x, y)$$

$$\begin{array}{l} a - 2b = x \quad \dots \textcircled{1} \\ 2a + b = y \quad \dots \textcircled{2} \end{array} \left. \begin{array}{l} \text{Sistema} \\ \text{de} \\ \text{ecuaciones} \end{array} \right\}$$

Multiplicar $\textcircled{1}$ por -2 y sumar con $\textcircled{2}$

$$-2a + 4b = -2x$$

$$2a + b = y$$

$$5b = -2x + y$$

$$b = \frac{-2x + y}{5}$$

//

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Sustituir b en (1)

$$a - 2b = x$$

$$a = x + 2b$$

$$a = x + 2\left(\frac{-2x}{S} + \frac{y}{S}\right)$$

$$a = x - \frac{4x}{S} + \frac{2y}{S}$$

$$a = \frac{1}{S}x + \frac{2}{S}y \Rightarrow a = \frac{x + 2y}{S}$$

$$S = 2P_1 + 2P_2$$

$$S(x, y) = O\left(2\left(\frac{-2x+y}{S}\right), \frac{-2x+y}{S}\right) + S\left(\frac{x+2y}{S}, 2\left(\frac{x+2y}{S}\right)\right)$$

↳ Descomposición espectral

$$= \left(\frac{S}{S}x + \frac{10}{S}y, \frac{10}{S}x + \frac{20}{S}y\right)$$

$$= (x + 2y, 2x + 4y) \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \sqrt{S_i}$$